答辩PPT大纲

答辩 PPT 大纲

建议页数：15 页。

第 1 页 封面

标题：芯聆知医：教材可追溯的解剖学习平台

副标题：AI+医学教育方向

不写学校、Logo、指导教师信息。

第 2 页 问题背景

标题：解剖学习工具彼此分离

内容：

- 教材定位慢
- 三维结构缺少教材原文
- 定位练习和错题缺少记录
- 笔记和勾画分散

第 3 页 目标用户与需求

标题：学生、教师和管理员的需求

内容：

- 学生：探索、定位、笔记、复习
- 教师：资料、题型、提示词、班级情况
- 管理员：数据源、用户、Skill、安全边界

第 4 页 需求调研

标题：真实调研结果

必须使用真实数据：

- 学生有效问卷数：[待填写]
- 教师访谈人数：[待填写]
- 最突出的问题：[待填写]
- 需求排序：[待填写]

第 5 页 总体方案

标题：从探索到复习的学习闭环

流程：

整体人体 -> 系统 -> 器官 -> 精细结构 -> 教材证据 -> 勾画笔记 -> 二维定位 -> 评分 -> 错题复习

第 6 页 系统架构

标题：系统架构与数据流

内容：

- Vue 3、TypeScript、Three.js
- FastAPI
- 教材证据和垂类模型
- 知识图谱
- SQLite、JSON 和本地资源

第 7 页 三维解剖

标题：可交互人体结构探索

数据：

- 1742 个结构
- 9 个教学系统
- 11 个几何分块
- 1416914 个三角形

第 8 页 教材可追溯

标题：教材优先的可追溯讲解

内容：

- 文档、页码、行号和相似度
- 原始教材页图
- 教材依据和模型补充分离
- Markdown 标题、列表和表格

第 9 页 教材勾画与笔记

标题：学生教材标注

内容：

- 页面放大
- 画笔和荧光笔
- 单笔擦除
- 按账号、文档和页码保存
- 重新打开后恢复

第 10 页 二维定位与评分

标题：二维器官和精细结构定位

内容：

- 使用二维结构图
- 归一化点击坐标
- 服务端判分
- 标准区域和解析

第 11 页 学习档案和知识图谱

标题：记录不会丢失在单次练习中

内容：

- 测验记录

- 错题聚合
- 平均分和正确率
- 知识图谱连接结构、疾病、检查和病例

第 12 页 Skill 治理

标题：管理员控制的 AI 能力

内容：

- `anatomy_search`
- `textbook_search`
- `graph_query`
- 启停、角色权限、小时额度和调用记录

第 13 页 验证与试点

标题：验证结果

开发验证：

- 后端测试 34 项通过
- TypeScript 检查通过
- 生产构建通过
- 教材标注可保存和恢复

试点数据：

- 样本数：`[待填写]`
- 正确率提升：`[待填写]`
- 教材查找时间变化：`[待填写]`
- 满意度：`[待填写]`

第 14 页 创新点与应用价值

标题：核心创新

- 教材原文与模型补充分离
- 三维探索与教材页连接
- 二维定位和错题闭环

- 教材页勾画和笔记恢复
- Skill 由管理员治理

第 15 页 局限与展望

标题：边界和下一步

局限：

- 向量索引当前为空
- 笔记并发写入需要加强
- 学习效果尚未完成对照实验
- 不用于诊断和治疗

下一步：

- 完成向量索引
- 开展学生试点
- 医学专家审校图谱和教材页码
- 完成数据授权和部署治理